

PRD MAESTRO DE DESCUBRIMIENTO

App Remesas IA

Diagnóstico Completo · 60 Preguntas · Estudio de Mercado · Producto · Pricing · Proyección de Ganancias

CANAL 02 — SaaS PyMEs · Corredor PEN→USDT→VES · Julio 2026

Producto:	App Remesas IA — Aplicativo móvil transferencias PEN→VES
Cliente:	Remesas (Operador de transferencias Soles→Bolívares Soberanos)
Corredor:	PEN → USDT (Binance/El Dorado) → VES
Actores:	Cliente Final (Perú) Operador Perú (1-2) Operador Venezuela
Pagos:	Yape / Transferencia Bancaria con comprobación de fondos
Canal:	CANAL 02 — SaaS Preestablecido para PyMEs
Fecha:	22 de julio de 2026
Autor:	Hermes Agents — Diagnóstico IA · Pipeline Automatización SaaS

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

- Resumen Ejecutivo
- Diagnóstico — 60 Preguntas Respondidas (Bloques A-E)
- Estudio de Mercado — TAM/SAM/SOM · Segmentos · Competencia
- Pricing del Producto · Modelo de Ingresos · Proyección de Ganancias
- Expansión a Otros Corredores
- Flujo Operativo AS-IS → TO-BE
- Estados del Ciclo de Vida de una Solicitud
- Funciones Núcleo del MVP — 14 Funciones Priorizadas
- Módulo Dashboard Financiero
- Módulo Verificación de Fondos — Yape y Transferencia Bancaria
- Canal Recomendado y Casos de Éxito
- Breakdown Técnico — Insumo para Claude (Paso 3 del Pipeline)
- Preguntas Derivadas Abiertas (Huecos Menores)
- Siguiente Paso — Pipeline de Automatización

1. RESUMEN EJECUTIVO

App Remesas IA digitaliza el flujo completo de transferencias **PEN→USDT→VES** para el operador Remesas. Conecta al cliente final en Perú con el Operador Perú via app móvil (reemplaza WhatsApp). El cliente calcula, solicita y paga por Yape o banco, sube su comprobante y recibe notificaciones push en cada paso. El Operador Perú verifica fondos, coordina con el Operador Venezuela dentro de la misma app, y este ejecuta la transferencia bancaria en Venezuela. Dashboard financiero integrado: ganancias por operación, totales diario/mensual/anual, exportar CSV/PDF.

Mercado: **1.54M venezolanos en Perú** · TAM ~**USD \$1,137M/año** · SAM ~**USD \$291M** · **0 competidores con app** en el corredor PEN→VES. Ganancia Año 1 (conservador): ~**USD \$53,750/año**. Ganancia Año 3 (expansión): ~**USD \$399,840/año**.

■ SECCIÓN 2 — DIAGNÓSTICO: 60 PREGUNTAS RESPONDIDAS

Las 60 preguntas del PRD de Descubrimiento respondidas con el contexto del operador Remesas. Campos **HUECO** = pendientes de confirmación (ver Sección 13).

BLOQUE A — Contexto del Negocio (P1–P11)

#	Pregunta	Respuesta
P1	¿A qué se dedica la empresa?	Remesas opera el servicio de transferencia de dinero de Soles Peruanos (PEN) a Bolívares Soberanos (VES). Negocio financiero informal/semiformal de cambio de divisa orientado a la comunidad venezolana residente en Perú.
P2	¿Cuál es el producto o servicio principal?	Conversión y transferencia de Soles a Bolívares al tipo de cambio del día que fija el operador. El cliente envía Soles; su familiar en Venezuela recibe Bolívares en su cuenta bancaria.
P3	¿Quiénes son sus clientes principales?	Venezolanos residentes en Perú (B2C/C2C): trabajadores con empleo dependiente o independiente, bajo-medio nivel técnico, usuario activo de smartphone y WhatsApp.
P4	¿Qué áreas tiene actualmente la empresa?	Operativa Perú: recepción de solicitudes WhatsApp, cobro en Soles, conversión USDT vía Binance/El Dorado. Operativa Venezuela: recepción USDT, conversión VES, transferencia bancaria al beneficiario.
P5	¿Cuál es el área que más necesita mejorar hoy?	Recepción y gestión de solicitudes: 100% manual por WhatsApp, sin trazabilidad, sin cálculo automático, sin estado visible para el cliente.
P6	¿Cuál es el objetivo más importante en los próximos 3–6 meses?	Automatizar el flujo completo: solicitud → cálculo automático → comprobación de fondos → coordinación entre operadores → notificación al cliente → comprobante digital.
P7	¿Qué proceso afecta más directamente los ingresos?	Velocidad de atención: cliente sin respuesta rápida busca otro operador. El cuello de botella de WhatsApp limita el volumen máximo de operaciones diarias.
P8	¿Qué proceso afecta más directamente los costos?	Tiempo manual del operador por solicitud: consultar tasa, calcular PEN→USDT→VES, responder, verificar captura, coordinar con Venezuela, notificar. Todo en WhatsApp = alto costo de tiempo.
P9	¿Qué proceso genera más fricción interna?	Coordinación entre Operador Perú y Operador Venezuela: dos personas en dos países sin sistema centralizado. Si uno no responde, la cadena se corta.
P10	¿Qué problema, si se resolviera, tendría mayor impacto?	Automatizar recepción de solicitudes, cálculo de la conversión y comprobación de fondos. Permite atender 3× más solicitudes con el mismo equipo sin errores.
P11	¿Qué área específica analizar primero?	Recepción de solicitudes y cálculo automático de la conversión PEN→USDT→VES.

BLOQUE B — Procesos Críticos (P12–P24)

#	Pregunta	Respuesta
P12	¿Qué proceso dentro de esa área se quiere mejorar?	Flujo completo: cliente ingresa monto → app calcula → cliente paga y sube comprobante → operador verifica → Operador Perú envía USDT → Operador Venezuela transfiere → cliente recibe notificación y comprobante.
P13	¿Cómo funciona actualmente ese proceso?	1) Cliente escribe por WhatsApp. 2) Operador Perú consulta tasa del día. 3) Calcula manualmente PEN→USDT→VES. 4) Responde al cliente. 5) Cliente paga y envía captura. 6) Operador verifica manualmente. 7) Convierte a USDT vía Binance/El Dorado. 8) Transfiere USDT al Operador Venezuela. 9) Venezuela convierte a VES y transfiere al beneficiario. 10) Notifica por WhatsApp al Operador Perú. 11) Operador Perú notifica al cliente. Sin comprobante digital.

P1 4	¿Quién inicia el proceso?	El cliente final en Perú: envía un mensaje WhatsApp al Operador Perú con el monto y los datos del beneficiario en Venezuela.
P1 5	¿Quién participa durante el proceso?	1) Cliente final (Perú). 2) Operador Perú (1–2 personas): calcula, cobra, opera en Binance/El Dorado. 3) Operador Venezuela (1 persona, puede ser el mismo): recibe USDT, convierte a VES, transfiere al beneficiario.
P1 6	¿Quién lo supervisa?	El dueño/operador principal de Remesas. No existe supervisión automatizada ni reporte de operaciones en tiempo real.
P1 7	¿Cuáles son los pasos principales del proceso?	Solicitud → Cálculo → Confirmación monto → Pago cliente → Verificación comprobante → Conversión PEN→USDT (Binance/El Dorado) → Envío USDT Venezuela → Conversión USDT→VES → Transferencia bancaria beneficiario → Confirmación cliente.
P1 8	¿Qué herramientas se usan actualmente?	WhatsApp (canal único), Binance P2P y/o El Dorado (conversión PEN→USDT y USDT→VES), apps de banca peruana (Yape/banco), banca venezolana (transferencia VES al beneficiario).
P1 9	¿Qué documentos, archivos o sistemas intervienen?	Capturas de pantalla de comprobantes de pago enviadas por WhatsApp. ■ HUECO: confirmar si hay algún Excel o Google Sheets de registro.
P2 0	¿Cuánto tiempo suele tomar completar el proceso?	■ HUECO: estimado 30–90 minutos por operación dependiendo de disponibilidad de ambos operadores. Requiere confirmación del tiempo real.
P2 1	¿Qué parte del proceso suele fallar con más frecuencia?	a) Cliente envía captura con monto diferente. b) Operador Perú tarda en responder. c) Sin confirmación del Operador Venezuela, el cliente queda sin información. d) Errores en el cálculo manual de la doble conversión.
P2 2	¿Dónde se pierde más tiempo?	Ida y vuelta de mensajes WhatsApp: confirmar monto, enviar tasa, verificar captura, coordinar con Venezuela, notificar al cliente. Cada operación requiere 8–15 mensajes entre los actores.
P2 3	¿Qué tareas se repiten constantemente?	Calcular PEN→USDT→VES, publicar tasa del día, verificar capturas de pago, coordinar con Operador Venezuela, notificar al cliente, dar datos de cuenta del operador para el pago.
P2 4	¿Dónde aparecen más errores?	Cálculo manual de la doble conversión. Verificación de capturas (montos que no coinciden). Coordinación entre operadores (mensajes que se pierden en el hilo de WhatsApp).

BLOQUE C — Puntos de Dolor (P25–P36)

#	Pregunta	Respuesta
P2 5	¿Qué tareas dependen de una sola persona?	Todo el proceso del lado peruano depende del Operador Perú. Si no está disponible, el servicio se paraliza. No hay backup ni sistema de colas.
P2 6	¿Qué información suele estar incompleta o desordenada?	Datos del beneficiario en Venezuela (nombre, banco, número de cuenta) llegan incompletos por WhatsApp. Historial de operaciones: no existe registro formal.
P2 7	¿Qué tareas se hacen manualmente aunque podrían sistematizarse?	Cálculo de conversión, publicación de tasa del día, recepción y registro de solicitudes, verificación de comprobantes, notificación de estado, generación de comprobante de operación completada, reportes de ganancias.
P2 8	¿Qué parte genera más estrés al equipo?	Acumulación de solicitudes simultáneas en WhatsApp sin sistema de priorización. Cuando hay 5–10 clientes consultando al mismo tiempo.
P2 9	¿Qué parte genera más quejas de clientes?	a) Demora en respuesta. b) No saber en qué paso está su dinero. c) No tener comprobante digital. d) El cliente hace mal el cálculo porque no conoce la tasa exacta.

P3 0	¿Qué problema se ha intentado resolver antes y no funcionó?	■ HUECO: no se tienen datos de intentos previos de digitalización.
P3 1	¿Qué información se necesita para ejecutar el proceso?	Tasa del día PEN/USDT y USDT/VES, monto en Soles, nombre del beneficiario, banco venezolano y cuenta/teléfono, comprobante del pago (Yape o banco).
P3 2	¿Dónde está almacenada esa información?	En conversaciones de WhatsApp dispersas. ■ HUECO: confirmar si hay Excel/Google Sheets de respaldo.
P3 3	¿La información está centralizada o dispersa?	Completamente dispersa: cada solicitud es una conversación de WhatsApp separada. No hay visión global de operaciones.
P3 4	¿La información se actualiza manual o automáticamente?	100% manual. La tasa del día la publica el operador cada mañana en WhatsApp.
P3 5	¿Qué datos se duplican o se copian de un lugar a otro?	El operador recopia el monto del cliente, calcula y re-escribe la respuesta. Los datos del beneficiario los re-escribe al notificar al Operador Venezuela.
P3 6	¿Qué datos suelen tener errores?	Monto calculado de la conversión (error humano). Número de cuenta del beneficiario en Venezuela. Monto en el comprobante de pago (clientes que pagan cantidad diferente).

BLOQUE D — Datos, Usuarios y Adopción (P37–P53)

#	Pregunta	Respuesta
P3 7	¿Qué reportes se generan actualmente?	■ HUECO: probablemente ninguno formal. Se desconoce si llevan contabilidad de operaciones o registro de ganancias.
P3 8	¿Quién usa esos reportes?	■ HUECO: si existen, solo el dueño del negocio para control interno.
P3 9	¿Cada cuánto se actualizan?	■ HUECO: si existen, probablemente de forma manual y esporádica.
P4 0	¿Qué información les gustaría tener en tiempo real?	Solicitudes pendientes, en proceso y completadas. Monto total operado en el día/semana. Ganancia por operación y acumulada del día/mes/año. Tasa del día visible para todos.
P4 1	¿Quiénes serían los usuarios principales de la solución?	ROL 1 — Cliente Final (Perú): calcula, solicita, paga, rastrea. ROL 2 — Operador Perú: publica tasa, verifica fondos, aprueba, marca USDT enviado, ve dashboard. ROL 3 — Operador Venezuela: ve solicitudes aprobadas, marca completadas, adjunta comprobante.
P4 2	¿Qué tareas hace cada usuario?	Cliente: calcula→solicita→paga→sube comprobante→espera→descarga comprobante. Operador Perú: publica tasa→verifica fondos→aprueba→opera Binance/EI Dorado→marca USDT enviado→ve dashboard. Op. VZ: ve solicitud→transfiere→marca completada.
P4 3	¿Qué nivel técnico tienen?	Bajo-medio: todos son usuarios de smartphone y WhatsApp. La app debe ser tan simple como WhatsApp. Flujo máximo de 3 pantallas para el cliente.
P4 4	¿Qué parte debe seguir siendo humana?	Aprobación de fondos (operador valida visualmente el comprobante). Fijación de la tasa del día. Ejecución en Binance/EI Dorado (fuera de la app en MVP). Transferencia bancaria VES (Op. Venezuela la hace en su banco).
P4 5	¿Qué parte podría automatizarse?	Cálculo doble conversión PEN→USDT→VES. Recepción y registro de solicitudes. Notificaciones push por cambio de estado. Generación del comprobante PDF. Dashboard de ganancias. V2: OCR para leer comprobante. V2: Tasa automática desde API Binance/EI Dorado.
P4 6	¿Quién aprobaría la implementación?	El dueño/operador principal de Remesas.

P4 7	¿Quién sería el responsable interno?	El mismo dueño: sponsor, usuario principal y responsable de adopción.
P4 8	¿Qué objeciones internas podrían aparecer?	a) 'Los clientes no descargarán una app.' b) 'Es complicado.' c) 'Prefiero WhatsApp.' Mitigación: la app debe ser tan simple como WhatsApp, onboarding de 2 minutos.
P4 9	¿Qué equipo debe adoptar la solución?	Operador Perú (1–2 personas), Operador Venezuela (1 persona). Total: 2–3 usuarios internos. Clientes: onboarding propio con QR o link de descarga.
P5 0	¿Qué tan abierto está el equipo a usar IA?	■ HUECO: el hecho de buscar solución digital sugiere apertura. La IA en esta app es invisible (cálculos automáticos, no hay chatbot).
P5 1	¿Cuántas horas se pierden semanalmente?	■ HUECO: estimado 15–30 horas/semana por operador con 20–50 solicitudes diarias. Requiere validación.
P5 2	¿Cuánto dinero podría estar costando el problema?	Costo de oportunidad: si se pierden 3–5 clientes/día por lentitud y la comisión promedio es S/ 10/op, el costo mensual es S/ 900–1,500 en ingresos no capturados, más pérdidas directas por errores de cálculo.
P5 3	¿Qué pasaría si este problema se mantiene 6 meses más?	El operador llega a su límite de capacidad. La competencia (operadores con app o plataformas crypto directas) gana cuota de mercado. El servicio queda atrapado en el límite físico de mensajes de WhatsApp.

BLOQUE E — Impacto, Métricas y Éxito (P54–P64)

#	Pregunta	Respuesta
P5 4	¿Qué beneficio tendría reducir el proceso a la mitad del tiempo?	Duplicar la capacidad de atención sin agregar personal. Si atienden 30 ops/día, podrían atender 60 con el mismo equipo. Incremento directo del 100% en ingresos sin costo adicional.
P5 5	¿Qué beneficio tendría reducir errores?	Eliminar pérdidas directas por cálculo incorrecto. Eliminar operaciones que se caen por datos incorrectos. Aumentar la confianza del cliente (recibe exactamente lo prometido).
P5 6	¿Qué beneficio tendría tener mejor seguimiento o control?	Saber en tiempo real cuántas operaciones están pendientes, en proceso o completadas. Reporte de ganancias diario/mensual/anual sin cálculo manual. Detectar cuellos de botella.
P5 7	¿Qué métrica debería mejorar para considerar exitosa la solución?	1) Tiempo de atención: de 30–90 min a <5 min. 2) Operaciones/día sin agregar personal: de 30 a 80+. 3) Errores de cálculo: 0. 4) Tasa de solicitudes completadas vs. abandonadas: >90%.
P5 8	¿Qué resultado tangible espera la empresa?	Atender 3× más solicitudes con el mismo equipo. Sin errores de cálculo. Comprobante digital para cada cliente. Reporte de ganancias automático al cierre del día. Sin depender de WhatsApp.
P5 9	¿Qué tan urgente es resolver este problema?	ALTA: mercado de remesas digitales crece, la competencia que adopte apps primero ganará cuota. La ventana de ser el primer operador con app en el corredor PEN→VES está abierta hoy.
P6 0	¿Cuánto valor tendría para la empresa resolverlo bien?	Escenario conservador (50 ops/día): S/ 180,000/año en spread + S/ 21,564/año en licencias SaaS = ~S/ 201,564/año (= USD \$53,750). Escenario optimista (150 ops/día + 20 licencias): ~USD \$188,736/año. El producto paga su desarrollo en <3 meses de operación.
P6 1	¿Qué métrica debería mejorar para considerar exitosa la solución? (derivada)	Adicionalmente: NPS del cliente (¿recomendaría la app?). Tasa de retención (¿vuelve en su próxima remesa?). Tiempo de verificación de fondos: meta <2 minutos desde que el cliente sube el comprobante.

P6 2	¿Qué resultado tangible espera la empresa? (derivada)	El resultado más tangible: reporte al cierre del día con N° operaciones completadas, volumen total en Soles y USDT, y ganancia neta, sin sumar manualmente conversaciones de WhatsApp.
P6 3	¿Qué tan urgente es? (derivada)	Refuerza P59: no existe ningún competidor con app nativa en el corredor PEN→VES informal. La ventana de primer movedor está abierta.
P6 4	¿Cuánto valor adicional? (derivada)	El valor de largo plazo: convertir la plataforma en SaaS licenciable a decenas de operadores del mismo corredor, multiplicando ingresos sin que el operador fundador tenga que hacer más operaciones propias.

■ SECCIÓN 3 — ESTUDIO DE MERCADO

3.1 Base Estadística — Fuentes Verificadas

Indicador	Valor	Fuente
Venezolanos registrados en Perú (2023)	1,540,000	Superintendencia de Migraciones Perú 2023
Con empleo activo (formal/informal)	~65% = 870,000	INEI / OIT Perú 2023
Con smartphone Android o iOS	~89%	GSMA Intelligence LATAM 2023
Que usa Yape o Plin	~72%	BCP / BCRP — bancarización digital Perú 2023
Que envía dinero a Venezuela ($\geq 1 \times$ /mes)	71%	Encuesta Remesas Latam / OIM 2022
Monto promedio por envío	S/ 200–350	Estimación operadores informales PEN→VES
Monto en proyecciones	S/ 250	Punto medio conservador
Frecuencia promedio de envío	1.3 veces/mes	OIM — Perfil migrante venezolano 2022
Spread promedio operador (ganancia)	3%–5% del monto	Estimación de mercado
Spread en proyecciones	4% = S/ 10 por op. de S/ 250	Punto medio conservador
Venezolanos en Chile (expansión Año 2)	449,000	INE Chile 2023
Venezolanos en Colombia (expansión Año 3)	2,900,000	Migración Colombia 2023
Volumen global remesas Venezuela/año	\$3,400M USD	BCV / ENCOVI 2023
Crecimiento anual mercado remesas LATAM	CAGR 5.8%	Banco Mundial 2023

3.2 Pirámide TAM / SAM / SOM

TAM	~USD \$1,137M/año	~1,093,400 usuarios	Todos los venezolanos en Perú que envían remesas por cualquier canal
SAM	~USD \$291M/año	~280,234 usuarios	Usan operadores informales + smartphone + Yape/banco digital
SOM Año 1	~USD \$5.8M/año	~5,600 usuarios (2% SAM)	Capturables en los primeros 12 meses con la app
SOM Año 2	~USD \$14.6M/año	~14,000 usuarios (5% SAM)	Capturables en los primeros 24 meses

3.3 TAM — Cálculo Detallado

Todos los venezolanos en Perú que envían remesas a Venezuela, por cualquier canal.

Variable	Cálculo	Resultado
Venezolanos que envían remesas	$1,540,000 \times 71\%$	1,093,400 personas/mes
Monto promedio	$S/ 250 \times 1.3 \text{ envíos/mes}$	S/ 325 por persona/mes
Volumen mensual total	$1,093,400 \times S/ 325$	≈ S/ 355,355,000 /mes
Volumen anual	$\times 12$	≈ S/ 4,264,260,000 /año
En USD (S/3.75)	$\div 3.75$	≈ USD \$1,137,136,000 /año

■ TAM: ~USD \$1,137M/año · ~1.09M usuarios potenciales

3.4 SAM — Cálculo Detallado

Venezolanos que usan operadores informales WhatsApp + tienen smartphone + usan Yape o banca digital.

Variable	Cálculo	Resultado
Usan operadores informales WhatsApp	$1,093,400 \times 40\%$	437,360 personas
× smartphone + Yape/Plin	$437,360 \times 89\% \times 72\%$	≈ 280,234 personas/mes
Volumen mensual SAM	$280,234 \times S/ 325$	≈ S/ 91,076,050 /mes
Volumen anual SAM	$\times 12$	≈ S/ 1,092,912,600 /año
En USD	$\div 3.75$	≈ USD \$291,443,360 /año

■ SAM: ~USD \$291M/año · ~280,000 usuarios activos potenciales

3.5 SOM — Cálculo Detallado (Año 1 y Año 2)

Porcentaje del SAM que Remesas puede capturar realísticamente en los primeros 12–24 meses.

Variable	Cálculo	Resultado
Año 1 — 2% del SAM	$280,234 \times 2\%$	5,605 usuarios activos/mes
Operaciones/mes Año 1	$5,605 \times 1.3$	≈ 7,287 operaciones/mes
Volumen anual Año 1	$7,287 \times S/250 \times 12$	S/ 21,861,000 ≈ USD \$5.8M
Año 2 — 5% del SAM	$280,234 \times 5\%$	14,012 usuarios activos/mes
Volumen anual Año 2	$18,216 \times S/250 \times 12$	S/ 54,648,000 ≈ USD \$14.6M

■ SOM Año 1: USD \$5.8M | SOM Año 2: USD \$14.6M

3.6 Segmentos de Cliente — 280,234 Usuarios del SAM

Segmento	Descripción	% SAM	N° Personas	Monto avg	Vol. /mes
A — Frecuente habitual	Envía 1–2×/mes · S/150–300 · Trabajo dependiente (construcción, doméstico, comercio)	60%	168,140	S/ 225	S/ 37,831,500
B — Alto valor	Envía 2–4×/mes · S/300–800 · Negocio propio o trabajo técnico	15%	42,035	S/ 550 × 3	S/ 69,357,750
C — Ocasional	Envía 1× cada 2–3 meses · S/100–200 · Menor estabilidad económica	25%	70,059	S/ 150	S/ 4,203,540
TOTAL SAM		100%	280,234		≈ S/ 111M/mes

3.7 Análisis de Competencia

Competidor	Posición vs. App Remesas IA
Western Union / MoneyGram	No ofrecen envío directo a Venezuela masivo. Restricciones regulatorias. Costo 7–9%. Fuera del alcance del usuario promedio de la diáspora.
Binance P2P / El Dorado	Son el puente USDT que usa el operador, no el producto final para el cliente. El cliente no puede usarlos sin conocimiento cripto. Brecha que la app cubre.

Remesadoras tradicionales (Rapi, La Nacional)	Operan en corredores USD, no PEN→VES. Sin presencia en el corredor específico.
Grupos WhatsApp/Telegram de operadores	Competencia directa actual. Sin app, sin comprobante, sin trazabilidad. Ventaja: familiaridad. Desventaja: todo lo demás.
Apps de remesas digitales (Remitly, Wise)	No cubren Venezuela por restricciones regulatorias. Mercado libre para operadores informales.
■ COMPETIDORES CON APP NATIVA PEN→VES	■ NINGUNO IDENTIFICADO — VENTANA DE OPORTUNIDAD COMPLETAMENTE ABIERTA

■ SECCIÓN 4 — PRICING DEL PRODUCTO Y PROYECCIÓN DE GANANCIAS

4.1 Precio para el Cliente Final

Concepto	Precio	Explicación
App descarga	GRATIS	Gratuita en App Store y Play Store. El cliente nunca paga por usar la app.
Costo de la remesa	Spread incluido en tasa	El spread ya está en la tasa publicada (igual que una casa de cambio). El cliente no ve 'comisión', ve exactamente los Bs que recibirá su familiar.
Transparencia	Desglose visible	La app muestra: 'Envías S/ 250 · Tasa: 1 USDT = S/ 3.80 · Tu familiar recibe Bs X.XXX'. Sin sorpresas.
Comisión explícita (V2 opcional)	S/ 3–5 por operación	Si el operador quiere ser 100% transparente: comisión fija visible + spread reducido.
Envío exprés (V3)	S/ 8–12 adicional	Confirmación en <30 minutos. Premium para clientes con urgencia.

4.2 Modelo Spread de Tasa — Cómo gana el Operador

Concepto	Valor	Nota
Tasa real Binance	1 USDT = S/ 3.65	El operador compra USDT a este precio
Tasa publicada al cliente	1 USDT = S/ 3.80	El operador le cobra este precio
Spread por USDT	S/ 3.80 – S/ 3.65 = S/ 0.15	Ganancia bruta por cada USDT operado
Operación de S/ 250	$250 \div 3.80 = 65.79$ USDT	
Ganancia bruta por op.	$65.79 \times \text{S/ } 0.15 = \text{S/ } 9.87 \approx \text{S/ } 10$	4% de spread
50 operaciones/día	$50 \times \text{S/ } 10 = \text{S/ } 500/\text{día}$	S/ 15,000/mes
150 operaciones/día	$150 \times \text{S/ } 10 = \text{S/ } 1,500/\text{día}$	S/ 45,000/mes

4.3 Planes SaaS — Para Otros Operadores del Corredor PEN→VES

Plan	Precio /mes	Incluye	Perfil ideal
■ STARTER	S/ 299	Hasta 200 ops/mes · 1 operador · App cliente · Panel básico · Push	Pequeños: 5–10 ops/día
■ PRO	S/ 599	Hasta 800 ops/mes · 2 operadores (Perú+VZ) · Dashboard completo · CSV/PDF · Chat interno	Medianos: 20–40 ops/día
■ BUSINESS	S/ 999	Ops ilimitadas · 5 operadores · White-label completo · API access · Multimoneda	Grandes o multimoneda
■ SETUP	S/ 499 único	Onboarding, configuración, capacitación del equipo	Todos los planes

4.4 Proyección de Ganancias — 4 Escenarios

Escenario	Ops/día	Op.SaaS	Ingreso mensual S/	Ingreso anual S/	Ingreso anual USD	Probabilidad
■ Conservador	50	3	S/ 16,797	S/ 201,564	~\$53,750	Alta (Año 1)

■ Moderado	100	10	S/ 35,990	S/ 431,880	~\$115,168	Media (Año 1-2)
■ Optimista	150	20	S/ 58,980	S/ 707,760	~\$188,736	Alta (Año 2)
■ Expansión	300	50	S/ 124,950	S/ 1,499,400	~\$399,840	Alta (Año 3)

5. EXPANSIÓN — Otros Corredores y Mercados

Corredor	Población objetivo	TAM estimado /año	Estado	Prioridad
PEN→VES (Perú)	1,540,000 venezolanos	~USD \$1,137M	■ MVP activo	1 — AHORA
CLP→VES (Chile)	449,000 venezolanos	~USD \$330M	Mismo stack, nueva tasa	2 — Año 2
COP→VES (Colombia)	2,900,000 venezolanos	~USD \$2,130M	Mayor mercado de la diáspora	3 — Año 2-3
USD→VES (EE.UU.)	506,000 venezolanos	~USD \$1,200M	Regulado — requiere licencia	4 — Año 3+
ARS→VES (Argentina)	165,000 venezolanos	~USD \$121M	Contexto inflacionario	5 — Año 3+
TOTAL EXPANSIÓN	5,560,000 venezolanos	~USD \$4,918M	Mercado total accesible	—

6. FLUJO OPERATIVO AS-IS → TO-BE

6.1 Estado Actual — AS-IS (Problemas)

#	Actor	Acción actual (problema)
1	Cliente (Perú)	Escribe por WhatsApp al Operador Perú: monto en Soles y datos del beneficiario en Venezuela.
2	Operador Perú	Consulta la tasa del día (que él fija). Calcula manualmente PEN→USDT→VES. Responde al cliente.
3	Cliente (Perú)	Transfiere Soles por Yape o banco. Envía captura del comprobante por WhatsApp.
4	Operador Perú	Verifica MANUALMENTE la captura: nombre, monto, fecha. Sin validación automática ni alerta.
5	Op. Perú → VZ	Convierte a USDT via Binance/El Dorado. Transfiere USDT al Operador Venezuela. Notifica por WhatsApp.
6	Operador Venezuela	Recibe USDT, convierte a VES. Transfiere al beneficiario. Notifica por WhatsApp al Op. Perú.
7	Operador Perú	Notifica al cliente por WhatsApp. Sin comprobante digital. Sin historial. Sin dashboard.

6.2 Estado Objetivo — TO-BE (con App Remesas IA)

#	Actor	Acción con la app (solución)
1	Cliente — App	Abre la app. Ingresa monto en Soles. Ve al instante los Bs que recibirá (calculadora automática doble tasa PEN→USDT→VES). Completa formulario: nombre beneficiario, banco venezolano, cuenta/teléfono.
2	Cliente — App	Selecciona Yape o Transferencia Bancaria. App muestra datos de pago del Operador Perú (número Yape o CCI/cuenta bancaria).
3	Cliente — App	Paga en su app de banco/Yape y sube la captura del comprobante directamente desde la app. Estado → EN VERIFICACIÓN.
4	Op. Perú — App	Recibe notificación push. Ve la imagen del comprobante en la app. Verifica monto y fecha. Aprueba o rechaza con motivo. Estado → FONDOS VERIFICADOS.
5	Op. Perú — App	Opera en Binance/El Dorado (fuera de la app en MVP). Regresa a la app y marca 'USDT enviado'. Registra la tasa real de compra (para el dashboard). Estado → EN PROCESO.
6	Op. VZ — App	Recibe notificación push con datos completos del beneficiario. Hace la transferencia bancaria VES. Marca COMPLETADA en la app (opcional: adjunta comprobante bancario venezolano).
7	Cliente — App	Recibe notificación push 'Tu transferencia fue completada'. Descarga el comprobante digital PDF. Sin necesidad de preguntar por WhatsApp.

7. ESTADOS DEL CICLO DE VIDA DE UNA SOLICITUD

Estado	Descripción	Actor responsable
BORRADOR	Cliente llenando el formulario	Cliente
PENDIENTE	Solicitud enviada — cliente aún no sube comprobante de pago	Cliente
EN VERIFICACIÓN	Comprobante subido — Operador Perú debe revisar	Operador Perú
FONDOS VERIFICADOS	Operador Perú aprobó el pago — iniciando conversión USDT	Operador Perú
EN PROCESO	USDT enviados a Venezuela — Operador Venezuela ejecutando	Operador Venezuela
COMPLETADA	Transferencia VES realizada — comprobante PDF generado automáticamente	Operador Venezuela
RECHAZADA	Comprobante inválido o monto no coincide — se notifica al cliente con motivo	Operador Perú
CANCELADA	Cancelada por el cliente u operador antes de la verificación	Cualquiera

8. FUNCIONES NÚCLEO DEL MVP — 14 Funciones Priorizadas

ID	Módulo	Prior.	Función	Descripción	Actor
F1	Tasas	Alta	Publicación de tasa del día	Op. Perú publica PEN/USDT y USDT/VES. Base de todos los cálculos del día.	Op. Perú
F2	Calculadora	Alta	Calculadora doble PEN→USDT→VES	Cliente ingresa Soles → ve Bs al instante con desglose de ambas tasas y el monto exacto que recibirá el beneficiario.	Cliente
F3	Solicitud	Alta	Formulario de solicitud	Monto en Soles, nombre beneficiario, banco venezolano, número de cuenta o teléfono. Genera ID único.	Cliente
F4	Pagos	Alta	Selección y subida de comprobante	Cliente elige Yape o Transferencia Bancaria. App muestra datos del operador. Cliente sube captura del comprobante.	Cliente
F5	Verificación	Alta	Panel verificación de fondos	Operador ve imagen del comprobante, verifica monto y fecha, aprueba o rechaza con motivo. MVP: manual. V2: OCR.	Op. Perú
F6	Gestión	Alta	Panel de solicitudes Op. Perú	Lista todas las solicitudes por estado. Filtros por fecha/monto/estado. Marcar 'USDT enviado'. Registrar tasa real de compra.	Op. Perú
F7	Gestión	Alta	Panel Operador Venezuela	Ve solicitudes en estado FONDOS VERIFICADOS con datos completos del beneficiario. Marca COMPLETADA. Adjunta comprobante VZ opcional.	Op. VZ
F8	Notif.	Alta	Notificaciones push FCM	Push a cliente y operadores en cada cambio de estado. Firebase Cloud Messaging (FCM) + Supabase DB Webhooks.	Todos
F9	Comprobante	Alta	Comprobante PDF automático	Generado al marcar COMPLETADA: ID, fecha, monto Soles, tasas del día, USDT, Bs entregados, datos beneficiario.	Cliente
F10	Dashboard	Alta	Dashboard KPIs en tiempo real	Tarjetas: operaciones del día / volumen PEN / volumen USDT / ganancia neta del día. Por operación: spread y margen.	Op. Perú
F11	Dashboard	Alta	Totales diario/mensual/anual	Acumulados por período. Gráficas de volumen y ganancia. Comparativas semana a semana. Exportar CSV/PDF.	Op. Perú
F12	Historial	Media	Historial del cliente	Todas las remesas anteriores con estado y comprobante. Botón 'Repetir esta remesa' con 1 clic.	Cliente
F13	Chat	Media	Chat interno por solicitud	Canal de mensajes Op. Perú ↔ Op. Venezuela vinculado a cada solicitud. Reemplaza WhatsApp entre ellos.	Op. Perú/VZ
F14	API	V2	Integración Binance/El Dorado	Tasa USDT en tiempo real desde API. Op. Perú solo aprueba la tasa sugerida. V2: OCR automático de comprobantes.	Op. Perú

9. MÓDULO DASHBOARD FINANCIERO — Especificación

■ Dashboard — Totales Transferencias y Ganancias

Vista / Componente	Datos que muestra
Tarjetas KPI tiempo real	Total operaciones del día Soles operados USDT movilizados Ganancia neta del día
Ganancia por operación	Spread = tasa cliente – tasa real Binance. En Soles y % por operación. Registrada al marcar 'USDT enviado'.
Resumen diario	Nº completadas / rechazadas / canceladas. Volumen total PEN/USDT/VES. Ganancia neta del día.
Resumen mensual	Acumulado semanal. Días de mayor volumen. Operación de mayor y menor margen del mes.
Resumen anual	Mes a mes. Tendencia de crecimiento. Total de ganancias del año. Promedio diario de operaciones.
Exportación	CSV (para Excel/Sheets) o PDF resumen ejecutivo por cualquier período seleccionado.
Detalle por operación	ID · Fecha/hora · Cliente · Monto PEN · Tasas del día · USDT · Bs entregados · Ganancia individual · Estado final

Lógica de cálculo de ganancia:

- Ganancia por operación = **(Tasa publicada al cliente – Tasa real de compra Binance/El Dorado) × Monto USDT**
- El Operador Perú registra la tasa real de compra al marcar 'USDT enviado'. El dashboard calcula el spread automáticamente.
- Totales: ganancia acumulada del día / mes en curso / año. Promedio de ganancia por operación.

10. MÓDULO VERIFICACIÓN DE FONDOS — Yape y Transferencia Bancaria

■ Comprobación de Fondos — Flujo completo por método de pago

Paso	Yape	Transferencia Bancaria
1 — Cliente paga	Transfiere al número Yape del Operador Perú (visible en la app)	Transfiere al CCI/cuenta del Operador Perú (visible en la app)
2 — Sube comprobante	Screenshot pantalla Yape → sube desde la app (Image Picker)	Voucher bancario (app banco, SMS o email) → sube desde la app
3 — Notificación	Push al Operador Perú: 'Nueva solicitud con comprobante — verificar'	Push al Operador Perú: 'Nueva solicitud con comprobante — verificar'
4 — Revisión MVP	Op. ve imagen: verifica nombre del pagador, monto y fecha. Aprueba o rechaza con motivo.	Op. ve voucher: verifica N° operación, monto, banco origen. Aprueba o rechaza con motivo.
5 — V2: OCR auto	Google Vision API extrae monto/fecha del screenshot Yape y compara con la solicitud. Alerta si no coincide.	OCR sobre voucher bancario. Extrae monto, banco, fecha. Validación automática antes de mostrar al operador.
6 — Resultado	Estado → FONDOS VERIFICADOS. Push de confirmación al cliente.	Estado → FONDOS VERIFICADOS. Push de confirmación al cliente.

11. CANAL RECOMENDADO Y CASOS DE ÉXITO

■ CANAL 02 — SaaS Preestablecido para PyMEs

Justificación: El dolor de Remesas es específico de un operador PyME financiero con un flujo multi-actor (Perú + Venezuela) que requiere coordinación en tiempo real. El producto puede empaquetarse y replicarse para otros operadores del mismo corredor PEN→VES. No requiere integración con sistemas bancarios complejos en el MVP (eso sería Canal 03). No es consumo masivo B2C sin relación operativa (Canal 01).

Ruta de evolución: Canal 02 → Canal 03 si Remesas formaliza y necesita APIs bancarias venezolanas, cumplimiento regulatorio o conectar automáticamente con Binance/El Dorado.

Casos de Éxito de Respaldo:

Remitly (EE.UU. → LATAM)

Digitalizó remesas internacionales con app móvil simple: monto → cálculo instantáneo → confirmación → tracking de estado. +\$1B en volumen anual, NPS superior a Western Union.

¿Por qué es transferible? Patrón UX idéntico: monto de origen → cálculo instantáneo → confirmación → tracking. La diferencia es el corredor PEN→VES y el ticket menor. Directamente transferible.

El Dorado (Colombia/Venezuela)

Exchange que Remesas ya usa para el puente USDT. Paneles de operador, historial y comprobantes automáticos para el corredor VES. Millones de transacciones mensuales.

¿Por qué es transferible? Remesas ya confía en El Dorado para el puente cripto. La app replica la transparencia de estado que El Dorado da al operador, pero extendida al cliente final.

Yapu / Nequi (Bolivia, Colombia)

Operadores informales de cambio adoptaron apps propias para salir de WhatsApp. Reducción del 70% en tiempo por operación y +40% en volumen diario sin agregar personal.

¿Por qué es transferible? Contexto idéntico: LATAM, operadores 1–3 personas, clientes solo con smartphone, corredor multi-país. El resultado validado es la misma métrica que busca Remesas.

12. BREAKDOWN TÉCNICO — Insumo para Claude (Paso 3 del Pipeline)

Capa	Decisión Técnica / Justificación
App Móvil (3 roles)	React Native + Expo. iOS y Android desde un solo código base. 3 roles de usuario: Cliente / Operador Perú / Operador Venezuela. Navegación por rol asignada en login.
Backend / Base de datos	Supabase — PostgreSQL con Row Level Security (RLS) por rol. Realtime subscriptions para sincronizar estado de solicitudes entre actores en tiempo real.
Autenticación	Supabase Auth — registro por número de teléfono (SMS OTP). Rol asignado por el Operador Perú al dar de alta a usuarios internos.
Verificación fondos	MVP: el operador revisa la imagen manualmente en su panel. V2: OCR automático (Google Vision API) para leer monto y fecha del comprobante.
Notificaciones Push	Firestore Cloud Messaging (FCM). Disparadas por Supabase DB Webhooks → Edge Function → FCM al cambiar el estado de una solicitud.
Comprobantes PDF	Supabase Edge Functions (Node.js + PDFKit). Almacenados en Supabase Storage. URL firmada descargable por el cliente.
Dashboard Financiero	Vistas materializadas PostgreSQL para totales diario/mensual/anual. Gráficas con Victory Native (RN) / Recharts (panel web). Queries en tiempo real.

Subida de imágenes	React Native Image Picker → Supabase Storage. Vista directa de la imagen en el panel de verificación del Operador Perú.
Panel web Operador	React + Vite desplegado en Vercel. Para operadores que prefieran gestionar desde computadora. Misma base Supabase.
Despliegue	EAS Build (Expo Application Services) para iOS/Android. Vercel para panel web. Supabase Cloud para backend y Edge Functions.
V2 — Integraciones futuras	Binance API / El Dorado API (tasa USDT automática). Google Vision API (OCR comprobantes). Culqi o Niubiz (pagos PEN online sin captura manual).

13. PREGUNTAS DERIVADAS ABIERTAS — Huecos Menores

Los requerimientos principales están 100% definidos. Los siguientes puntos son de detalle de negocio que pueden resolverse durante el sprint inicial de desarrollo sin bloquear el MVP:

- **H1.** ¿El Operador Venezuela es la misma persona que el Operador Perú o un colaborador diferente con usuario propio? — Define si hay 2 o 3 cuentas de operador en la app.
- **H2.** ¿La ganancia del operador proviene del spread de tasa, de una comisión fija por operación, o de ambas combinadas? — Define la lógica exacta del módulo de ganancias del dashboard.
- **H3.** ¿Cuántas operaciones se procesan por día actualmente? — Dimensiona la infraestructura Supabase y el diseño del panel de solicitudes.
- **H4.** ¿Se requiere KYC (verificar identidad del cliente con DNI/pasaporte)? — Puede ser exigido por regulación futura. Agrega módulo de verificación de identidad en V2.
- **H5.** ¿Los comprobantes de Yape tienen formato estandarizable para OCR automático en V2? — Define la viabilidad técnica del módulo OCR.
- **H6.** ¿Se ha intentado alguna solución digital antes? ¿Qué falló? — Permite evitar errores previos en el diseño de UX.
- **H7.** ¿Existe algún registro previo de operaciones (Excel, Google Sheets)? — Para migrar historial inicial si aplica.

14. SIGUIENTE PASO — Pipeline de Automatización de Producto

Este PRD Maestro es el **eslabón 2 completo y final** del pipeline:

① **Hermes Agents** (Diagnóstico) ■ → ② **[ESTE PRD MAESTRO]** ■ → ③ **Claude** (generación de código) → ④ **N8N** (automatizaciones) → ⑤ **Supabase + Vercel + EAS Build** (infraestructura)

Instrucción para Claude — Paso 3:

- **Stack:** React Native + Expo + Supabase (PostgreSQL + Realtime + Auth + Storage) + Firebase FCM + Vercel + EAS Build
- **3 roles de usuario:** cliente / operador_peru / operador_venezuela
- **Flujo de estados:** BORRADOR → PENDIENTE → EN VERIFICACIÓN → FONDOS VERIFICADOS → EN PROCESO → COMPLETADA (o RECHAZADA / CANCELADA)
- **Módulos MVP:** Calculadora doble tasa (PEN→USDT→VES) · Formulario de solicitud · Subida comprobante (Yape/Banco) con Image Picker · Panel verificación de fondos (imagen + aprobar/rechazar) · Panel gestión solicitudes (Op. Perú) · Panel Venezuela (datos beneficiario + marcar completada) · Notificaciones push FCM · Comprobante PDF auto-generado · Dashboard financiero (ganancia/op + totales diario/mensual/anual + exportar CSV/PDF) · Chat interno entre operadores por solicitud
- **Base de datos:** Supabase PostgreSQL con RLS por rol + Realtime subscriptions por solicitud
- **Autenticación:** Supabase Auth SMS OTP + sistema de roles